

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
CENTRO REGIONAL DE PANAMÁ OESTE

INGENIERIA DE SOFTWARE APLICADA IV
LABORATORIO 11 CASO DE ESTUDIO

PROFESOR
CARMEN ORTEGA

INTEGRANTE
ELVIS HERRERA 8-1010-1311
HAROLD MADRID 8-979-2406

AÑO
2026

Introducción

El presente documento desarrolla la actividad práctica correspondiente al caso de estudio del Sistema Ágora, una plataforma académica utilizada por instituciones de educación superior. El análisis se enfoca en identificar los tipos de cambio que enfrenta el sistema, clasificarlos según las categorías de mantenimiento de software y proponer un plan de acción viable desde una perspectiva técnica y de negocio.

El caso presenta cuatro escenarios principales: una crisis en el módulo de matrículas, el fin de vida de dependencias críticas, nuevas solicitudes de clientes y hallazgos de una auditoría de seguridad. Cada situación requiere una respuesta diferente, ya que no todos los cambios tienen el mismo nivel de urgencia ni el mismo impacto en la operación del sistema.

Parte 1 - Clasificación y análisis

Escenario A - Crisis en el módulo de matrículas

Tipo de cambio: Cambio correctivo.

Categoría de mantenimiento: Mantenimiento correctivo.

Este escenario corresponde a mantenimiento correctivo porque existe un error real en producción: el sistema cobra correctamente al estudiante en la pasarela de pagos, pero no actualiza el estado de matrícula en la base de datos. Como resultado, el estudiante paga, pero no queda formalmente matriculado.

Nivel de urgencia: Crítico.

La urgencia es crítica porque el problema afecta directamente el proceso académico y financiero de la institución. Además, el fallo afecta al 15% de las transacciones, ya generó 340 tickets de soporte en 48 horas y existe una amenaza de rescisión del contrato por parte de la UTP si no se entrega una solución definitiva en 72 horas.

Clasificación secundaria: También puede relacionarse con mantenimiento preventivo si, después de corregir el error, se agregan validaciones, monitoreo, alertas y pruebas automatizadas para evitar que vuelva a ocurrir.

Escenario B - Fin de vida de dependencias críticas

Tipo de cambio: Cambio adaptativo.

Categoría de mantenimiento: Mantenimiento adaptativo.

Este escenario se clasifica como mantenimiento adaptativo porque el sistema debe ajustarse a cambios externos del entorno tecnológico. Java 8 dejará de recibir parches de seguridad y la API de pagos CLAVE será reemplazada por una versión nueva con autenticación OAuth 2.0 y contratos JSON, abandonando el uso de XML.

Nivel de urgencia: Alto.

La urgencia es alta porque, aunque no representa una falla inmediata como el Escenario A, sí implica un riesgo importante a corto y mediano plazo. Si TechPanamá no actualiza Java y no migra la API de pagos, Ágora puede quedar expuesto a vulnerabilidades y perder compatibilidad con la pasarela de pagos.

Clasificación secundaria: Puede tener componentes de mantenimiento preventivo, ya que actualizar dependencias y APIs reduce riesgos futuros de seguridad, incompatibilidad y fallos operativos.

Escenario C - Solicitudes del Comité de Clientes

Tipo de cambio: Cambio evolutivo o de mejora funcional.

Categoría de mantenimiento: Mantenimiento perfectivo.

Este escenario corresponde a mantenimiento perfectivo porque los clientes solicitan nuevas funcionalidades para mejorar el producto: dashboards de analítica académica, integración con Google Classroom y Microsoft Teams, y una aplicación móvil nativa para estudiantes.

Nivel de urgencia: Medio.

La urgencia es media porque no se trata de una falla crítica ni de una amenaza inmediata para la operación actual. Sin embargo, sí tiene valor estratégico, ya que mejora la competitividad del sistema y puede aumentar la satisfacción de las 12 instituciones clientes.

Clasificación secundaria: La integración con plataformas externas también puede tener elementos de mantenimiento adaptativo, porque requiere conexión con APIs y servicios de terceros que tienen sus propias reglas técnicas.

Escenario D - Hallazgos de la auditoría de seguridad

Tipo de cambio: Cambio preventivo y correctivo de seguridad.

Categoría de mantenimiento: Mantenimiento preventivo.

Este escenario se clasifica principalmente como mantenimiento preventivo porque busca reducir riesgos antes de que ocurran fallos mayores. El uso de MD5 para contraseñas, las librerías vulnerables y el bajo índice de mantenibilidad del módulo de reportes pueden provocar incidentes graves si no se atienden.

Nivel de urgencia: Crítico o alto.

Se puede considerar crítico por el uso de MD5 en contraseñas de administradores y por el 34% de librerías con vulnerabilidades altas o críticas. Un ataque podría comprometer datos académicos, credenciales institucionales y la reputación de TechPanamá. También puede clasificarse como alto si se prioriza primero el fallo operativo del Escenario A.

Clasificación secundaria: Aunque la categoría primaria es preventiva, también tiene elementos correctivos porque existen defectos reales de seguridad que deben corregirse.

Tabla resumen de clasificación

Escenario	Problema principal	Tipo de cambio	Categoría de mantenimiento	Urgencia
A	Pago realizado, pero matrícula no actualizada	Correctivo	Correctivo	Crítica
B	Java 8 y API CLAVE quedan obsoletos	Adaptativo	Adaptativo	Alta
C	Nuevas funcionalidades solicitadas por clientes	Evolutivo / mejora	Perfectivo	Media
D	Vulnerabilidades y baja mantenibilidad	Preventivo / seguridad	Preventivo	Crítica / Alta

Parte 2 - Plan de acción

Orden de atención propuesto

1. Escenario A	2. Escenario D	3. Escenario B	4. Escenario C
Crisis de matrícula	Seguridad	Migración tecnológica	Nuevas funcionalidades

El orden de atención recomendado es A, D, B y C. Esta secuencia prioriza primero la continuidad operativa del sistema, luego la seguridad, después la adaptación tecnológica y finalmente las mejoras funcionales solicitadas por los clientes.

Prioridad 1 - Escenario A: Debe atenderse primero porque afecta directamente a estudiantes, pagos y matrícula académica. Además, existe una presión contractual inmediata de 72 horas. Si no se corrige, TechPanamá puede perder a un cliente importante como la UTP.

Prioridad 2 - Escenario D: Debe atenderse en segundo lugar porque representa un riesgo grave de seguridad. El uso de MD5 y las librerías vulnerables pueden permitir accesos no autorizados o exposición de datos sensibles.

Prioridad 3 - Escenario B: Debe atenderse después porque tiene fechas límite claras relacionadas con Java 8 y la API CLAVE. Requiere planificación, pruebas y una migración progresiva.

Prioridad 4 - Escenario C: Debe dejarse para una fase posterior porque, aunque aporta valor al negocio, no resuelve fallas críticas ni riesgos inmediatos de seguridad.

Proceso de mantenimiento para el escenario de mayor urgencia

El escenario de mayor urgencia es el Escenario A, relacionado con la crisis del módulo de matrículas. El proceso de mantenimiento debe organizarse de manera controlada para evitar una solución improvisada que produzca nuevos errores.

1. Análisis de impacto

El equipo debe identificar el punto exacto donde ocurre el fallo dentro del flujo de pago y matrícula. Se deben revisar los siguientes elementos:

- Comunicación entre la pasarela de pagos y Ágora.
- Registro de transacciones exitosas.
- Actualización del estado de matrícula en la base de datos.
- Manejo de errores cuando el pago se procesa, pero la matrícula no cambia de estado.
- Logs del sistema durante las transacciones afectadas.
- Cantidad exacta de estudiantes afectados.

También se debe verificar si el problema ocurre por errores de conexión, transacciones incompletas, fallos en commits de base de datos, errores en callbacks de la pasarela o inconsistencias entre servicios.

2. Estrategia de pruebas

Para asegurar que la solución sea confiable, se recomienda aplicar pruebas rápidas, pero controladas:

1. Pruebas unitarias para validar los métodos que actualizan el estado de matrícula.
2. Pruebas de integración entre Ágora, la pasarela de pagos y la base de datos.
3. Pruebas de regresión para comprobar que el arreglo no dañe otros procesos del sistema.
4. Pruebas con casos reales simulados, incluyendo pagos exitosos, fallidos, duplicados y pérdida temporal de conexión.
5. Pruebas en ambiente staging antes de desplegar la corrección en producción.

3. Plan de comunicación con el cliente

TechPanamá debe comunicar a la UTP un plan claro y profesional. La comunicación debe incluir:

- Reconocimiento formal del incidente y asignación de prioridad crítica.
- Reporte inicial con el alcance del problema y cantidad de usuarios afectados.
- Actualizaciones periódicas durante el plazo de 72 horas.
- Explicación de la causa raíz cuando sea identificada.
- Presentación de una solución definitiva y no solamente un parche temporal.
- Listado de estudiantes afectados y plan para regularizar sus matrículas.

4. Criterios de aceptación

La solución puede considerarse aceptada cuando se cumplan los siguientes criterios:

- El 100% de pagos exitosos actualiza correctamente el estado de matrícula.
- No quedan estudiantes con pago realizado y matrícula pendiente por error del sistema.
- Los casos afectados son corregidos manual o automáticamente.
- Las pruebas de integración con la pasarela de pagos son exitosas.
- No se generan nuevos errores en módulos relacionados.
- La UTP valida que los estudiantes afectados aparecen correctamente matriculados.
- Se implementan logs y alertas para detectar futuros casos similares.

Riesgos al atender los cuatro escenarios simultáneamente

Riesgo	Impacto	Estrategia de mitigación
Sobrecarga del equipo de desarrollo	Puede aumentar errores, retrasos y soluciones incompletas.	Separar el trabajo por prioridades y crear un equipo de emergencia para el Escenario A.
Introducción de nuevos defectos	Cambios apresurados pueden provocar fallos de regresión en módulos que antes funcionaban.	Usar ramas separadas, revisión de código, pruebas de regresión y despliegues controlados.
Mala comunicación con clientes	Puede reducir la confianza y aumentar la presión comercial.	Establecer un plan de comunicación formal con reportes periódicos y responsables definidos.
Conflicto entre correcciones y nuevas funcionalidades	El equipo puede distraerse con mejoras mientras existen problemas críticos.	Separar el backlog en mantenimiento urgente y mejoras futuras.
Dependencias técnicas antiguas	Java 8, Spring 4.x, MySQL 5.6 y JSF pueden dificultar cambios y actualizaciones.	Aplicar una modernización progresiva por módulos, evitando una migración total de una sola vez.

Parte 3 - Reflexión y conexión con la realidad

1. Experiencia personal con mantenimiento de software

Un ejemplo común de mantenimiento de software ocurre cuando una aplicación bancaria, universitaria o institucional deja de funcionar correctamente después de una actualización o durante un proceso importante. Por ejemplo, puede pasar que un estudiante realice un pago o una inscripción en línea y el sistema no actualice de inmediato la información. En ese caso, la institución debe corregir el error, validar los datos afectados y actualizar el sistema para que el problema no se repita.

Este tipo de situación se relaciona principalmente con el mantenimiento correctivo, porque se corrige una falla que ya afectó a los usuarios. También puede generar acciones preventivas si luego se agregan validaciones, alertas y pruebas automatizadas.

2. Tipo de mantenimiento más subestimado

El mantenimiento más subestimado suele ser el mantenimiento preventivo. Muchas organizaciones solo actúan cuando el sistema ya falló, pero no invierten suficiente tiempo en actualizar librerías, mejorar la seguridad, limpiar código antiguo o revisar módulos con baja mantenibilidad.

Esto es peligroso porque los problemas que no son visibles para el usuario pueden convertirse en incidentes graves, como ataques de seguridad, pérdida de datos, interrupciones del servicio o altos costos de corrección en el futuro. Por esa razón, el mantenimiento preventivo debe considerarse una inversión y no un gasto innecesario.

Conclusión

Elvis Herrera

El caso del Sistema Ágora demuestra que el mantenimiento de software es necesario para que un sistema siga funcionando bien. No solo sirve para corregir errores, también ayuda a mejorar la seguridad, actualizar tecnologías y adaptar el sistema a nuevas necesidades. En este caso, lo más urgente es resolver el problema de matrículas, porque afecta directamente a los estudiantes y a la confianza del cliente.

Harold Madrid

Este caso permite entender que un sistema en producción necesita revisiones constantes para evitar fallas graves. El mantenimiento preventivo es muy importante, ya que ayuda a corregir riesgos antes de que se conviertan en problemas mayores. Por eso, una empresa debe priorizar primero los errores críticos y la seguridad, antes de agregar nuevas funciones al sistema.